EIXO 4 · O QUE NÃO SE PERDE — AULA 4.1

Por que é pior levar uma bolada de futebol que uma de vôlei, na mesma velocidade?

> *Você já sabe que massa é resistência a mudar de velocidade — isso é inércia parada. Agora conheça a versão em movimento: uma grandeza que mede **o quanto de movimento existe ali dentro**, e que o universo se recusa a criar ou destruir. É a segunda proibição da Natureza. E ela vai resolver problemas que a energia não consegue nem começar.*

Aula 4.1 — Quantidade de movimento: a inércia em marcha

A ÂNCORA

Educação física, quadra dividida. De um lado, vôlei. Do outro, futebol. E você, distraído, tomando uma bola em cheio no peito.

A bola de vôlei tem cerca de 270 gramas. A de futebol, 430 gramas. Ambas chegam nos seus 15 m/s — mesma velocidade, sem discussão. E o resultado é radicalmente diferente: a de vôlei arde, você reclama e continua o jogo. A de futebol te **desloca**, tira o ar, deixa marca vermelha por vinte minutos.

Diferença de massa: 160 gramas. O peso de um celular. Como 160 gramas transformam um incômodo em uma agressão?

Agora piore o experimento. Pense em levar uma bolada de bola de tênis (58 g) a 15 m/s: quase nada. E uma bola de boliche (7 kg) a **2 m/s** — muito mais devagar, rolando lentamente no seu pé descalço: você grita.

Percebeu? Velocidade sozinha não explica nada. Massa sozinha não explica nada. O que machuca é o **produto**.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "É a força da bola que machuca"

A bola não tem força. Repita isso: **força não é uma propriedade que um objeto carrega**. Você aprendeu no Eixo 2 que força é interação — ela existe **durante** o contato, e não antes. A bola voando pelo ar não tem força guardada dentro dela esperando o seu peito.

Então o que ela carrega? Ela carrega **movimento**. E movimento, sim, é uma propriedade do objeto naquele instante. A força vai aparecer depois — no momento em que esse movimento precisar ser destruído contra o seu esterno. Guarde isso: a bolada não é uma força que chega; é um movimento que precisa ser **cancelado**, e o cancelamento gera a força.

Erro nº 2: “Isso é só energia cinética”

Esta é a objeção inteligente, e é a que separa o aluno de 700 do de 900. Você acabou de sair do Eixo 3 e pensa: já sei, $E_c = mv^2/2$, mais massa, mais energia, mais estrago. Fim.

Não é fim. Existe uma segunda grandeza, diferente, que também mistura massa e velocidade — e ela é **linear** na velocidade, não quadrática:

$$p = mv$$

Parece uma variação trivial da mesma ideia. Não é. As duas grandezas se comportam de formas incompatíveis, e a diferença decide questões de vestibular:

	Momento $\vec{p} = m\vec{v}$	**Energia cinética $E_c = mv^2/2$**
Natureza	**Vetorial** — tem direção e sentido	**Escalar** — só quantidade
Sinal	Pode ser negativo (sentido)	Nunca negativo
Dobrar v	Dobra p	**Quadruplica E_c**
Unidade	kg · m/s (ou $N \cdot s$)	J
Numa colisão	Conserva **sempre**	Quase nunca conserva
Responde	Para onde vai e com que velocidade	Quanto estrago/deformação

A linha vetorial é a mais importante de todas. Duas bolas idênticas vindo de frente uma para a outra a 10 m/s têm energia cinética **somada** (as duas positivas), mas momento total **zero** — porque um vetor aponta para a esquerda e o outro para a direita. Duas grandezas, mesmo sistema, respostas opostas. Elas não são a mesma coisa disfarçada.

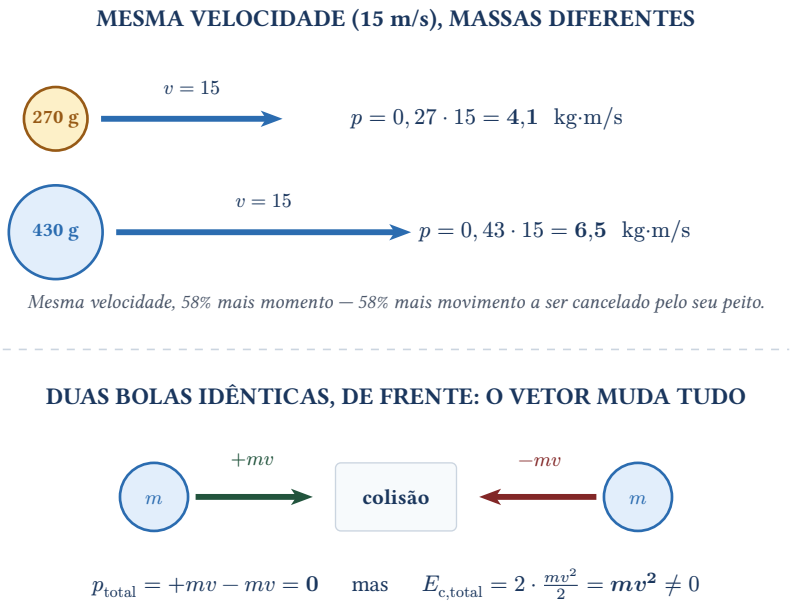


Fig. 1 — Na parte de baixo está o teste que separa as duas grandezas para sempre. O sistema tem momento total **nulo** e energia cinética **máxima** ao mesmo tempo — e as duas afirmações são corretas. Consequência prática que você usará em 4.3: como o momento total é zero antes, ele tem de ser zero depois; portanto, se as bolas grudarem, o conjunto fica **parado**. Toda a energia cinética virou deformação e calor. Um resultado que a energia sozinha nunca te daria.

Erro nº 3: “Massa é quantidade de matéria”

Já derrubamos isso em 2.3, mas agora ela retorna com uma cara nova. Massa é **resistência à mudança de velocidade**. Isso significa que, quando você multiplica massa por velocidade, você não está calculando "matéria vezes rapidez" — você está calculando **quanta resistência está em marcha**.

É por isso que o nome antigo e insuperável de p é o que Newton usava: **quantidade de movimento**. Não "quantidade de matéria que se move". Quantidade de movimento mesmo — a medida de o quanto aquele corpo está comprometido com continuar indo para onde vai.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A definição operacional

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Três consequências que você não pode negociar:

(a) É vetor. $\vec{p}$ tem exatamente a mesma direção e o mesmo sentido de $\vec{v}$, porque m é escalar positivo. Se o corpo vai para a direita, $\vec{p}$ aponta para a direita. Se você adotar um eixo e o corpo voltar, p fica **negativo**. Em duas dimensões, soma-se por componentes ou pela regra do polígono — exatamente o que você treinou em 0.5.

(b) Unidade sem nome próprio. $[p] = \text{kg} \cdot \text{m/s}$. E há uma segunda forma, algebricamente idêntica, que você vai amar em 4.2:

$$\text{kg} \cdot \text{m/s} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2 \cdot \text{s} = N \cdot s$$

Quilograma-metro por segundo **é** newton-segundo. Isso não é coincidência de unidades: é um aviso. Se p tem unidade de força × tempo, então força × tempo é o que **altera** p. Aí está a próxima aula inteira antecipada por análise dimensional.

(c) Depende do referencial. Você está sentado, mas para alguém na calçada você tem p enorme se estiver num ônibus. Momento não é propriedade absoluta do corpo — é propriedade do corpo **em relação a um referencial**. É 1.1 voltando.

2. Por que a de futebol é pior: a conta

Nas duas bolas, a 15 m/s:

$$p_{\text{vôlei}} = 0,270 \times 15 = 4,05 \ \ \text{kg·m/s}$$

$$p_{\text{futebol}} = 0,430 \times 15 = 6,45 \ \ \text{kg·m/s}$$

O seu peito tem uma única tarefa: levar o momento da bola de p até aproximadamente zero (ou até negativo, se ela ricochetear). Como o tempo de contato é praticamente o mesmo nos dois casos — mesma dureza de bola, mesmo peito, uns 10 milissegundos —, a força média é:

$$F_{\text{méd}} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

$$F_{\text{vôlei}} \approx 4,\frac{05}{0},010 = 405 \ \ \text{N} \qquad F_{\text{futebol}} \approx 6,\frac{45}{0},010 = 645 \ \ \text{N}$$

Note o que aconteceu com a pergunta do título: ela não se resolve com "mais massa, mais dor". Ela se resolve porque **mais momento, no mesmo tempo, exige mais força**. E 645 N no esterno é aproximadamente o peso de um adulto de 65 kg concentrado na sua caixa torácica.

> **A bola não te aplica força porque "tem força". Ela te aplica força porque o seu corpo é obrigado a destruir o momento dela — e destruir momento rápido custa força grande.**

3. O momento do sistema: onde nasce a proibição

Aqui está a jogada que faz este eixo existir. O momento de **um** corpo muda o tempo todo — basta uma força externa. Mas o momento **total de um sistema isolado** é intocável.

$$\vec{p}_{\text{sistema}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + \dots$$

Soma **vetorial**, nunca aritmética. E enquanto nenhuma força externa agir sobre o conjunto, esse vetor não muda: nem de módulo, nem de direção, nem de sentido.

Por quê? Porque de 2.4 — a 3ª Lei. Quando a bola bate no seu peito, ela recebe uma força $-\vec{F}$ e você recebe $+\vec{F}$, durante **exatamente** o mesmo intervalo. O que a bola perde de momento, você ganha, na medida exata. As trocas internas se cancelam duas a duas, sempre. A conservação do momento não é uma lei nova: é a 3ª Lei de Newton escrita de outro jeito.

> **A TABELA DE GÊMEOS DO CURSO — TERCEIRA APARIÇÃO**
>
> A ideia mestra que organiza esta arquitetura reaparece aqui, e vale conferir o padrão:
>
> · **Massa** resiste à mudança de **velocidade** ⟶ 2.3
> · **Momento** mv é a inércia **em marcha** — quanto movimento há para ser desfeito ⟶ 4.1
> · **Momento de inércia** resiste à mudança de **rotação** ⟶ 4.6
> · **Capacidade térmica** resiste à mudança de **temperatura** ⟶ 6.2
> · **Indutância** resiste à mudança de **corrente** ⟶ 10.7
>
> Cinco nomes, um conceito. Não decore cinco fórmulas: reconheça o mesmo raciocínio vestido de roupas diferentes.

4. O caminhão e o mosquito: a pergunta clássica

Um mosquito de 2 mg a 1 m/s tem $p = 2 \times 10^{-6}$ kg·m/s. Um caminhão de 20 toneladas a 20 m/s tem $p = 4 \times 10^{5}$ kg·m/s — onze ordens de grandeza acima.

Quando o mosquito se esborracha no parabrisa, a força que ele exerce no caminhão é **igual em módulo** à que o caminhão exerce nele (3ª Lei, sem exceção). Então por que só o mosquito morre?

Porque força igual não é **efeito** igual. A variação de momento é idêntica nos dois em módulo, mas $\Delta v = \Delta p / m$: o mesmo Δp dividido por 2 mg é uma catástrofe; dividido por 20 toneladas é imperceptível. O caminhão desacelera — de verdade, mensuravelmente em teoria — algo como 10^{-10} m/s. A conservação é obedecida à risca. A simetria está nas forças e nos momentos, nunca nas consequências.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $\vec{p} = m\vec{v}$**.** Quantidade de movimento, ou momento linear. Unidade: $\text{kg} \cdot \text{m/s} = N \cdot s$.
2. **É VETOR.** Mesma direção e sentido de $\vec{v}$. Adote um eixo, respeite sinais, some por componentes. Errar sinal aqui é o erro nº 1 do eixo.
3. **Momento é linear em v; energia cinética é quadrática.** Dobrar a velocidade dobra p e quadruplica E_c.
4. **Momento do sistema é soma vetorial** — e pode ser zero mesmo com todos os corpos em movimento.
5. **O momento de um corpo muda com força externa; o momento total de um sistema isolado não muda nunca** — consequência direta da 3ª Lei.
6. $\boldsymbol{F_{\text{méd}} = \Delta p / \Delta t}$**.** Mesmo Δp em tempo maior significa força menor. Guarde essa frase: ela é a aula 4.2 inteira.
7. **Momento depende do referencial adotado.** Não é propriedade absoluta.
8. **Força igual não é efeito igual:** $\Delta v = \Delta p / m$. O mosquito e o caminhão trocam a mesma força e sofrem destinos opostos.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.

1. Defina quantidade de movimento, escreva sua expressão e indique sua unidade no SI em duas formas equivalentes.
2. Aponte três diferenças fundamentais entre quantidade de movimento e energia cinética.
3. Explique, em uma frase, por que o momento total de um sistema isolado se conserva, citando qual lei de Newton está na origem disso.
4. Um corpo tem sua velocidade dobrada. O que acontece com o seu momento e com a sua energia cinética?
5. Numa colisão entre um mosquito e um caminhão, as forças trocadas são iguais em módulo. Justifique fisicamente por que os efeitos sobre cada um são radicalmente diferentes.

GABARITO OQPS

1. Quantidade de movimento (ou momento linear) é a grandeza vetorial que mede o movimento contido em um corpo, dada pelo produto da sua massa pela sua velocidade: $\vec{p} = m\vec{v}$. Tem a mesma direção e sentido de $\vec{v}$. Unidade: kg · m/s, equivalente a $N \cdot s$.
2. (i) Momento é **vetorial**, energia cinética é **escalar** — logo o momento admite sinal/direção e pode se cancelar numa soma. (ii) Momento é **linear** em v; energia cinética é **quadrática** em v. (iii) Numa colisão, o momento total **sempre** se conserva (sistema isolado), enquanto a energia cinética em geral **não** se conserva, degradando-se em deformação, calor e som.
3. Porque as forças internas ao sistema ocorrem sempre em pares de ação e reação, de módulos iguais, sentidos opostos e durante o mesmo intervalo de tempo; assim, as variações de momento internas se cancelam duas a duas, e o momento total permanece constante. A origem é a **3ª Lei de Newton**.
4. O momento **dobra** (pois $p \propto v$); a energia cinética **quadruplica** (pois $E_c \propto v^2$).
5. Pela 3ª Lei, as forças e, portanto, os módulos das variações de momento são iguais para ambos. Mas o efeito observável é a variação de velocidade, $\Delta v = \Delta p/m$: como a massa do mosquito é cerca de 10^{10} vezes menor, ele sofre uma variação de velocidade (e uma aceleração) destrutiva, enquanto o caminhão sofre uma variação absolutamente desprezível. A simetria existe nas forças, nunca nas consequências.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Porque a bola de futebol, sendo mais massiva na mesma velocidade, chega com maior quantidade de movimento ($\vec{p} = m\vec{v}$) — e como o seu peito precisa anular todo esse momento em praticamente o mesmo intervalo de contato, a força média que ele recebe ($F = \Delta p/\Delta t$) é proporcionalmente maior.

Repare no que essa última equação está te oferecendo de graça. A força depende de **duas** coisas: do momento a ser anulado **e** do tempo disponível para anulá-lo. Nesta aula, você não pôde mexer no primeiro — a bola vem com o momento que vem, e não há negociação.

Mas o segundo? O segundo é negociável. E aí está a descoberta que, literalmente, salva vidas.

Se você recebe a bolada com o peito rígido, o contato dura milissegundos e a força é brutal. Se você **cede** — recua o tronco, absorve, acompanha a bola —, o Δp é rigorosamente o mesmo, mas o Δt triplica, e a força cai a um terço. Nada mudou na bola. Tudo mudou em você.

É exatamente esse o mecanismo do airbag, do capacete, da luva de boxe, da embalagem de ovo e do joelho que você dobra ao pular de um muro. Um único princípio, com uma frase: **esticar o tempo para reduzir a força**. E ele tem nome, tem equação, e é a área de um gráfico $F \times t$ — a quarta vez que a leitura de 0.7 vai te resolver um capítulo inteiro.

Eixo 4 · Aula 4.2 — Por que o airbag e o joelho flexionado salvam sua vida, se a batida é a mesma?